

Relatório genético funcional · longevidade

Cardiovascular Avançado

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Lp(a) e KIV-2, coagulação e trombose, locus 9p21, doença coronária, fibrilhação auricular, intervalo QT, aneurisma da aorta, insuficiência cardíaca e AVC. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	5
• Scores poligénicos	6
• Lipoproteína(a): LPA e proxies do KIV-2	7
• Coagulação e trombose venosa	8
• Locus 9p21	10
• Outros loci de doença coronária	11
• Fibrilhação auricular	13
• Intervalo QT e arritmias	14
• Aneurisma da aorta	15
• Insuficiência cardíaca e miocárdio	16
• AVC	17
• Mecanismos de envelhecimento	18
• Sugestões práticas	19
• Limitações	20
• Métodos e fontes	21

Resumo

83

SNPs analisados

74

no chip

5

imputados
(DR2≥0,8)

4

SNP não encontrado
nos dados

12

scores poligênicos

Este relatório junta, num só sítio, a genética cardiovascular de Sérgio F que vai além do colesterol: a lipoproteína(a), a coagulação, o locus 9p21, os loci coronários não lipídicos, o ritmo cardíaco (fibrilhação auricular e intervalo QT), a aorta, o músculo cardíaco e o AVC. As conclusões vêm só dos genes.

Em síntese: **a genética vascular é mista**. Há duas fraquezas claras e independentes do LDL (o **9p21 homozigoto de risco** e uma **predisposição poligénica moderada para trombose venosa**, sem Fator V Leiden nem protrombina), e várias forças claras: **sem alelos de Lp(a) alta**, **score coronário global baixo** (consenso no percentil 18; metaGRS, score único, no 5), **risco genético de fibrilhação auricular muito baixo** (consenso no percentil 9), **provável grupo sanguíneo O**, **APOE ε3/ε3** e scores baixos para AVC e insuficiência cardíaca.

Favorável

- **Lp(a)**: sem nenhum dos alelos de Lp(a) alta (LPA rs10455872 AA, rs3798220 TT, rs140570886 TT, rs118039278 GG, rs73596816 GG, rs186696265 CC).
- **Doença coronária**: consenso no percentil 18 (metaGRS de 1,7 M variantes, score único, no 5; GPS_Mult no 30). PHACTR1 rs9349379 AA (protetor), IL6R Asp358Ala heterozigoto (menos sinal de IL-6), LDLR rs6511720 GT, APOE ε3/ε3.
- **Coagulação**: Fator V Leiden e protrombina G20210A negativos; ABO rs505922 TT (provável grupo O: menos fator VIII/von Willebrand).
- **Fibrilhação auricular**: consenso no percentil 9 (score de 166 variantes no 2); sem alelos de risco em PITX2 (3 SNPs), ZFHX3 e PRRX1.
- **AVC e insuficiência cardíaca**: scores nos percentis 19 e 22; BAG3 sem alelo de risco; TTR V122I e V30M ausentes.
- **Aorta e QT**: score de aneurisma no percentil 26 (DAB2IP sem risco); QT no percentil 36 (NOS1AP sem alelos que prolongam).

Desfavorável

- **9p21 homozigoto de risco** (rs1333049 CC, rs10757278 GG, rs4977574 GG, rs10757274 GG, rs2383206 GG): o fator genético comum mais forte de doença coronária e de aneurisma, independente do LDL (~1,5–1,7× vs. sem alelos de risco).
- **Trombose venosa**: consenso no percentil 76 (score de 297 variantes no 86); F11 rs2289252 TT (fator XI mais alto), com F11 rs2036914 TC e FGG rs2066865 GA a somar.
- **Outros loci coronários**: APOA5 rs964184 GC (alelo de risco pouco frequente; triglicéridos) e TCF21 rs12190287 CC; score de 27 SNPs no percentil 80 (puxado pelo 9p21). CXCL12 CC e GUCY1A1 GG são de risco, mas são os genótipos mais comuns (típicos).
- **Variantes protetoras raras ausentes** (sem PCSK9 R46L, APOC3 R19X, ANGPTL4 E40K nem LPL S447X): não é risco, mas não há “escudo” genético extra.
- **QT e ritmo**: PLN rs11970286 TT (prolonga ligeiramente o QT) e TTN rs2288327 AG (fibrilhação auricular, efeito pequeno); KCNE1 D85N não encontrado nos dados.

Como estas peças se combinam: o score coronário global (milhões de variantes) é baixo apesar do 9p21, porque o resto do genoma compensa. O 9p21 atua sobretudo na parede arterial (proliferação do músculo liso, senescência via CDKN2A/B), não no colesterol. Por isso, a estratégia que mais rende é a mesma de sempre: **LDL/ApoB o mais baixo possível (quanto mais baixo, melhor)** e muita fibra, vegetais e fruta, que na literatura atenuam o efeito do 9p21.

Atualização dos scores poligénicos (03-10-2026). Os scores foram recalculados com mais scores publicados recentes (mesmo método e mesma população de referência). Os percentis citados neste relatório já usam o consenso (mediana dos scores); quando um número se refere a um score único, isso está indicado. O que mudou:

- Doença coronária: consenso **p18** (antes p5, metaGRS). Continua baixo.
- Trombose venosa: consenso **p76** (antes p86). Passa de alto a acima da média; as regras práticas mantêm-se.
- Fibrilhação auricular: consenso **p9** (antes p2, score de 166 variantes; scores novos p9, p11 e p3). Confirma baixo.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 75 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +). Discordantes (excluídos): rs8176719.

Origem e confiança: chip = genotipado diretamente (confiança alta); imputado DR2=x = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com DR2≥0,8 (confiança boa, um pouco abaixo do chip); SNP não encontrado nos dados = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência (2 × frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência (n=633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥80 num score de risco = desfavorável; ≤20 = favorável.

Scores poligénicos

Scores de doença coronária e de Lp(a) foram reaproveitados da imputação genómica (mesmo método). Os restantes foram calculados agora. Percentil ≥ 80 = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes)	PGS000018	1 476 469 de 1 745 179 (85%)	p5 (consenso p18)	Favorável
Doença coronária (GPS_Mult, 1,3 M variantes)	PGS003725	1 116 308 de 1 296 172 (86%)	p30	Típico / sem juízo
Doença coronária (27 SNPs, Mega 2015)	PGS000010	26 de 27 (96%)	p80	Desfavorável
Lp(a) (43 variantes)	PGS000667	28 de 43 (65%)	p61	Típico / sem juízo
Lp(a) (11 446 variantes)	PGS000752	10 808 de 11 446 (94%)	p75	Típico / sem juízo
Trombose venosa (297 variantes, Klarin 2019)	PGS000043	265 de 297 (89%)	p86 (consenso p76)	Desfavorável
Trombose venosa (36 variantes)	PGS002235	32 de 36 (89%)	p63	Típico / sem juízo
Fibrilhação auricular (166 variantes)	PGS004920	163 de 166 (98%)	p2 (consenso p9)	Favorável
Intervalo QT (68 variantes)	PGS000768	65 de 68 (96%)	p36	Típico / sem juízo
Aneurisma da aorta abdominal (29 variantes)	PGS000753	27 de 29 (93%)	p26	Típico / sem juízo
Insuficiência cardíaca (39 variantes)	PGS003969	38 de 39 (97%)	p22	Típico / sem juízo
AVC (90 variantes)	PGS000038	84 de 90 (93%)	p19	Favorável

Lipoproteína(a): LPA e proxies do KIV-2

A Lp(a) é quase toda genética (70-90%) e é um fator causal de doença coronária e de estenose aórtica. O principal determinante é o número de repetições kringle IV tipo 2 (KIV-2) do gene LPA, que **os chips não medem**; os SNPs abaixo são marcadores (proxies) das isoformas pequenas e de Lp(a) alta.

Scores poligénicos deste tema: Lp(a) (43 variantes) (PGS000667): percentil 61 **Típico / sem juízo**; Lp(a) (11 446 variantes) (PGS000752): percentil 75 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LPA	rs10455872	AA	chip	G	0	0.07	Principal SNP de Lp(a) elevada (marca isoformas pequenas de apo(a)); ~1,5x risco coronário por cópia. (evidência forte)	Favorável
LPA	rs3798220	TT	chip	C	0	0.01	LPA I4399M: alelo C associado a Lp(a) muito alta e risco coronário/aórtico. (evidência forte)	Favorável
LPA	rs41272114	CC	chip	T	0	0.04	Variante de splicing (alelo nulo): baixa a Lp(a). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPA	rs140570886	TT	chip	C	0	0.01	Variante da LPA associada à Lp(a) (proxy de isoformas/KIV-2). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPA	rs6415084	CC	chip	T	0	0.48	Variante da LPA ligada ao número de repetições KIV-2 (proxy). (evidência fraca)	Favorável
LPA	rs118039278	GG	imputado DR2=1.00	A	0	0.07	Variante da LPA associada à Lp(a) (em LD com rs10455872). (evidência forte)	Favorável
LPA	rs186696265	CC	chip	T	0	0.01	Variante perto de LPAL2 associada à Lp(a). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPA	rs73596816	GG	chip	A	0	0.03	Variante da LPA associada à Lp(a). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável - LPA rs10455872 AA - LPA rs3798220 TT - LPA rs6415084 CC - LPA rs118039278 GG	Desfavorável Nenhum.
---	---

Leitura: Nenhum dos 7 marcadores de Lp(a) alta está presente, o que torna Lp(a) muito alta **pouco provável**. Os scores poligénicos de Lp(a) ficam nos percentis 61 e 75 (típicos). Como o KIV-2 não é visível no chip, a genética não exclui por completo uma Lp(a) alta; o plano genético já trata da medição única da Lp(a).

Coagulação e trombose venosa

Trombofilias hereditárias clássicas (Fator V Leiden, protrombina G20210A) e variantes comuns que somam risco de trombose venosa (fator XI, fibrinogénio, grupo ABO). Os défices de proteína C, proteína S e antitrombina são raros e não são cobertos pelo chip.

Scores poligénicos deste tema: Trombose venosa (297 variantes, Klarin 2019) (PGS000043): percentil 86 (consenso p76) **Desfavorável**; Trombose venosa (36 variantes) (PGS002235): percentil 63 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
F5 Fator V Leiden (R506Q)	rs6025	CC	chip	T	0	0.01	Fator V Leiden: resistência à proteína C ativada; ~3-7× risco de trombose venosa por cópia. (evidência forte)	Favorável
F2 Protrombina G20210A	rs1799963	GG	chip	A	0	0.01	Protrombina G20210A: mais protrombina; ~2-3× risco de trombose venosa. (evidência forte)	Favorável
F11	rs2289252	TT	chip	T	2	0.39	Fator XI mais alto; risco de trombose venosa. (evidência moderada)	Desfavorável
F11	rs2036914	TC	chip	C	1	0.54	Fator XI; risco de trombose venosa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
FGG	rs2066865	GA	chip	A	1	0.22	Fibrinogénio gama (γ'): risco de trombose venosa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
FGA Thr312Ala	rs6050	TC	chip	C	1	0.23	Fibrinogénio alfa: coágulo mais rígido; trombose/embolia. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
FGB -455G>A	rs1800790	GA	chip	A	1	0.21	Promotor do fibrinogénio beta: fibrinogénio plasmático mais alto. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ABO grupo não-O (tag)	rs505922	TT	chip	C	0	0.37	Tag do grupo sanguíneo não-O: mais fator VIII/von Willebrand, mais trombose venosa e enfarte. (evidência moderada)	Favorável
ABO grupo não-O (tag)	rs8176719	—	SNP não encontrado nos dados	T	—	—	Deleção do alelo O (indel; os chips raramente a leem). Indel do alelo O: o chip devolve um código que não corresponde aos alelos do dbSNP; usa-se a tag rs505922. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
F13A1 Val34Leu	rs5985	CA	chip	A	1	0.24	Fator XIII: Leu34 forma ligações cruzadas mais depressa. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SERPINE1 PAI-1 4G/5G	rs1799889	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	—	Indel do promotor do PAI-1 (4G = mais PAI-1, menos fibrinólise). Indel: raramente lido no chip. Indel 4G/5G: o chip devolve um código que não permite ler o genótipo de forma fiável. (evidência fraca)	SNP não encontrado nos dados
MTHFR C677T	rs1801133	GA	chip	A	1	0.37	Contexto: alelo T (A na cadeia +) reduz a atividade da MTHFR e sobe a homocisteína; efeito trombótico pequeno. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MTHFR A1298C	rs1801131	TG	chip	G	1	0.31	Contexto: alelo C (G na cadeia +) reduz ligeiramente a atividade da MTHFR. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

SH2B3 R262W	rs3184504	CC	chip	T	0	0.46	SH2B3/LNK: mais plaquetas e inflamação; risco coronário e de trombose. (evidência moderada)	Favorável
PROC/ PROS1/ SERPINC1	rs121918145		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	Défices de proteína C/S/antitrombina: variantes raras; o chip não as cobre bem. (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados

Favorável

- Fator V Leiden (rs6025 CC) e protrombina G20210A (rs1799963 GG): **negativos**.
- ABO rs505922 TT: provável grupo O (menos fator VIII e von Willebrand; menos trombose venosa e enfarte).
- SH2B3 R262W sem o alelo de risco (rs3184504 CC).

Desfavorável

- F11 rs2289252 **TT**: fator XI mais alto (cada alelo ~1,2–1,4× risco de trombose venosa).
- F11 rs2036914 TC e FGG rs2066865 GA: 1 cópia cada (perto da média, mas somam).
- Trombose venosa: consenso no percentil 76 (score de 297 variantes no 86).

Leitura: Sem trombofilia hereditária major, mas com uma **predisposição poligénica moderada** para trombose venosa (F11 + FGG + consenso no percentil 76). Na prática, é um risco que só se manifesta com gatilhos (imobilização prolongada, cirurgia, desidratação, viagens longas). MTHFR C677T GA e A1298C TG aparecem como contexto: têm efeito trombótico pequeno e já são tratados no tema da metilação. Os indels PAI-1 4G/5G e o alelo O do ABO não são lidos de forma fiável pelo chip.

Locus 9p21

O locus 9p21.3 (ANRIL/CDKN2B-AS1, junto de CDKN2A/CDKN2B, que codificam p16INK4a e p15INK4b) é o sinal comum mais forte de doença coronária. Atua na parede arterial (proliferação e senescência do músculo liso vascular, inflamação), não no colesterol. Também é o principal locus comum de aneurisma da aorta abdominal.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1333049	CC	chip	C	2	0.48	Locus 9p21 (ANRIL/CDKN2A/B): ~1,25-1,3x risco coronário por cópia, independente dos lípidos; também aneurisma da aorta. (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs10757278	GG	chip	G	2	0.48	9p21: risco coronário e de aneurisma. (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977574	GG	chip	G	2	0.50	9p21: risco coronário (variante líder em vários GWAS). (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs10757274	GG	chip	G	2	0.50	9p21: risco coronário. (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs2383206	GG	chip	G	2	0.51	9p21: risco coronário. (evidência moderada)	Desfavorável

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333049 CC
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs10757278 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs4977574 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs10757274 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs2383206 GG

Leitura: Sérgio F é **homozigoto para o haplótipo de risco** nos 5 SNPs (todos genotipados no chip, concordantes). Para quem tem 2 cópias, o risco relativo de doença coronária é ~1,5-1,7x o de quem não tem nenhuma. O efeito é independente do LDL, mas os estudos mostram que uma dieta rica em vegetais crus e fruta atenua o risco do 9p21 (Do et al., 2011). Liga-se diretamente à senescência celular (p16INK4a).

Outros loci de doença coronária

Loci de doença coronária fora do 9p21 (lipídicos e não lipídicos), variantes protetoras raras e o APOE. Os scores coronários globais incluem estes loci e milhões de outros.

Scores poligénicos deste tema: Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes) (PGS000018): percentil 5 (consenso p18) **Favorável**; Doença coronária (GPS_Mult, 1,3 M variantes) (PGS003725): percentil 30

Típico / sem juízo; Doença coronária (27 SNPs, Mega 2015) (PGS000010): percentil 80 **Desfavorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
PCSK9 R46L	rs11591147	GG	chip	T	0	0.02	Perda de função da PCSK9: LDL mais baixo para toda a vida, ~30-50% menos doença coronária. (evidência forte)	Típico / sem juízo
LDLR	rs6511720	GT	chip	T	1	0.11	Alelo T baixa o LDL e o risco coronário e de aneurisma. (evidência moderada)	Favorável
CELSR2/ SORT1	rs12740374	GT	chip	G	1	0.79	Locus 1p13 (SORT1): alelo de risco sobe LDL e risco coronário. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CELSR2/ SORT1	rs599839	GA	chip	A	1	0.78	Locus 1p13 (SORT1): LDL e risco coronário. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PHACTR1	rs9349379	AA	chip	G	0	0.39	PHACTR1/EDN1: risco coronário e calcificação. (evidência moderada)	Favorável
IL6R Asp358Ala	rs2228145	AC	chip	C	1	0.36	Ala358 (C): menos sinalização IL-6 (efeito tipo tocilizumab); menos doença coronária e aneurisma. (evidência moderada)	Favorável
ADAMTS7	rs3825807	GG	chip	A	0	0.56	ADAMTS7 (migração de músculo liso): risco coronário. (evidência moderada)	Favorável
ZC3HC1	rs11556924	CT	chip	C	1	0.62	ZC3HC1: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MIA3	rs17465637	CC	chip	C	2	0.74	MIA3: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TCF21	rs12190287	CC	imputado DR2=0.93	C	2	0.62	TCF21 (fibroblastos/músculo liso): risco coronário. (evidência fraca)	Desfavorável
CXCL12	rs1746048	CC	chip	C	2	0.85	CXCL12: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
COL4A1/ COL4A2	rs4773144	AG	chip	G	1	0.45	Colagénio IV da membrana basal vascular: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
APOA5/ ZPR1	rs964184	GC	chip	G	1	0.15	Locus APOA5: triglicéridos mais altos e risco coronário. (evidência moderada)	Desfavorável
LPL S447X	rs328	CC	chip	G	0	0.14	LPL S447X (ganho de função): triglicéridos mais baixos, menos doença coronária. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ANGPTL4 E40K	rs116843064	GG	chip	A	0	0.03	ANGPTL4 E40K: triglicéridos mais baixos, menos doença coronária (raro). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
APOC3 R19X	rs76353203	CC	chip	T	0	—	APOC3 R19X (nulo): triglicéridos muito baixos, ~40% menos doença coronária (raro). (evidência forte)	Típico / sem juízo

GUCY1A1	rs7692387	GG	chip	G	2	0.80	Guanilato ciclase solúvel (via do NO): risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
APOE ε2/ε3/ε4 (rs429358)	rs429358	TT	imputado DR2=0.99	C	0	0.15	Alelo C = ε4: LDL e risco coronário mais altos. (evidência forte)	Favorável
APOE ε2/ε3/ε4 (rs7412)	rs7412	CC	chip	T	0	0.07	Alelo T = ε2: LDL mais baixo (com ε3/ε3 sem efeito). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- Coronária: consenso no **percentil 18** (metaGRS de 1,7 M variantes, score único, no 5; GPS_Mult no 30).
- PHACTR1 rs9349379 AA (alelo protetor em dose dupla).
- IL6R Asp358Ala AC (menos sinal de IL-6; efeito tipo tocilizumab).
- LDLR rs6511720 GT (1 alelo que baixa o LDL).
- APOE ε3/ε3 (sem ε4); ADAMTS7 GG e SH2B3 CC sem alelo de risco.

Desfavorável

- APOA5 rs964184 GC (alelo de risco pouco frequente; triglicéridos).
- TCF21 rs12190287 CC (imputado).
- Score de 27 SNPs no percentil 80 (puxado pelo 9p21).
- Típicos (genótipo mais comum, de risco): CXCL12 CC, GUCY1A1 GG, MIA3 CC. Sem variantes protetoras raras (PCSK9 R46L, APOC3 R19X, ANGPTL4 E40K, LPL S447X).

Leitura: O score global (o mais informativo, com 1,7 milhões de variantes) é baixo: o resto do genoma compensa largamente o 9p21. Os scores de poucas dezenas de SNPs sobrevalorizam o 9p21 e por isso dão um percentil mais alto. Conclusão: risco coronário poligênico **abaixo da média**, com uma fraqueza localizada (9p21) na parede arterial.

Fibrilhação auricular

A fibrilhação auricular é a arritmia mais comum do envelhecimento e uma das principais causas de AVC. O locus 4q25 (PITX2) é o seu sinal genético mais forte.

Scores poligénicos deste tema: Fibrilhação auricular (166 variantes) (PGS004920): percentil 2 (consenso p9)
Favorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
PITX2 (4q25)	rs2200733	CC	chip	T	0	0.15	Locus 4q25/PITX2, o maior sinal genético de fibrilhação auricular (~1,6x por cópia). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PITX2 (4q25)	rs6843082	AA	chip	G	0	0.25	4q25/PITX2: fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PITX2 (4q25)	rs6817105	TT	chip	C	0	0.15	4q25/PITX2: fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ZFHX3	rs2106261	CC	chip	T	0	0.17	ZFHX3: fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ZFHX3	rs7193343	CC	chip	T	0	0.17	ZFHX3: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
KCNN3	rs13376333	CT	chip	T	1	0.30	Canal de potássio KCNN3: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
PRRX1	rs3903239	AA	chip	G	0	0.42	PRRX1: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Favorável
SYNE2	rs1152591	AG	chip	A	1	0.46	SYNE2 (nesprina; lâmina nuclear): fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SYNPO2L	rs10824026	AA	chip	A	2	0.85	SYNPO2L: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
NEURL1	rs12415501	CC	chip	T	0	0.13	NEURL1: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TTN	rs2288327	AG	chip	G	1	0.17	Titina (TTN): fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Desfavorável

Favorável

- PRRX1 rs3903239 AA

Desfavorável

- TTN rs2288327 AG

Leitura: Risco genético **muito baixo**: consenso no percentil 9 (score de 166 variantes no 2) e nenhum alelo de risco nos 3 SNPs do PITX2, em ZFHX3 e em PRRX1. TTN rs2288327 AG é uma pequena exceção (SYNPO2L AA é o genótipo mais comum). Zero álcool, que Sérgio F já cumpre, é o principal fator modificável.

Intervalo QT e arritmias

O intervalo QT reflete a repolarização ventricular. O QT longo (genético ou induzido por fármacos) predispõe a arritmias graves. As canalopatias monogénicas (KCNQ1, KCNH2, SCN5A raras) não são cobertas pelo chip.

Scores poligénicos deste tema: Intervalo QT (68 variantes) (PGS000768): percentil 36 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
NOS1AP	rs12143842	CC	chip	T	0	0.25	NOS1AP: o maior sinal comum do intervalo QT (prolonga ~3 ms por cópia). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NOS1AP	rs10494366	TT	chip	G	0	0.37	NOS1AP: intervalo QT. (evidência fraca)	Favorável
KCNH2 K897T	rs1805123	TG	chip	T	1	0.75	Canal hERG (KCNH2): intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
KCNQ1	rs12296050	CT	chip	T	1	0.23	KCNQ1: intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
KCNQ1	rs2074238	CC	chip	C	2	0.93	KCNQ1: alelo raro encurta o QT. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
KCNE1 D85N	rs1805128		SNP não encontrado nos dados	T	—	—	KCNE1 D85N: prolonga o QT e aumenta o risco de QT longo induzido por fármacos (~1-2% da população de referência). (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
SCN5A H558R	rs1805124	TT	chip	C	0	0.21	Canal de sódio cardíaco SCN5A: condução (PR/QRS). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SCN5A S1103Y	rs7626962	GG	chip	T	0	0.00	SCN5A S1103Y: arritmia (rara na população de referência). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PLN	rs11970286	TT	chip	T	2	0.45	Fosfolambano (PLN; cálcio do retículo): intervalo QT. (evidência fraca)	Desfavorável
ATP1B1	rs10919071	AA	chip	A	2	0.87	Bomba Na/K (ATP1B1): intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
LITAF	rs8049607	TC	chip	T	1	0.51	LITAF: intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável NOS1AP rs10494366 TT	Desfavorável PLN rs11970286 TT
---	---

Leitura: Score de QT no percentil 36 (típico) e NOS1AP sem alelos que prolongam o QT. PLN TT prolonga ligeiramente o QT (alguns ms); ATP1B1 AA também, mas é o genótipo mais comum. **KCNE1 D85N**, a variante comum que mais aumenta o risco de QT longo com fármacos, **não foi encontrada nos dados**: fica por saber. SCN5A S1103Y ausente; H558R TT (genótipo comum).

Aneurisma da aorta

Aneurisma da aorta abdominal: degeneração da parede da aorta (elastina, colagénio, inflamação). Partilha loci com a doença coronária (9p21, LDLR, SORT1, IL6R).

Scores poligénicos deste tema: Aneurisma da aorta abdominal (29 variantes) (PGS000753): percentil 26

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LRP1	rs1466535	GA	chip	G	1	0.70	LRP1: aneurisma da aorta abdominal. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
DAB2IP	rs7025486	GG	chip	A	0	0.22	DAB2IP: aneurisma da aorta e doença arterial. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SORT1	rs602633	TG	chip	T	1	0.21	SORT1: aneurisma da aorta (via LDL). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
LINC00540	rs9316871	AG	chip	G	1	0.21	13q12: aneurisma da aorta. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SMAD3	rs56062135	CC	chip	—	—	—	SMAD3 (TGF-β): aneurisma e dissecção. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CDKN2B-AS1	rs10757274	GG	chip	G	2	0.50	9p21 também é o principal locus comum de aneurisma da aorta abdominal. (evidência moderada)	Desfavorável

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- CDKN2B-AS1 rs10757274 GG

Leitura: Score no percentil 26 (abaixo da média); DAB2IP sem alelos de risco e LRP1 heterozigoto (típico); IL6R Ala358 (protetor) e LDLR T. O 9p21 homozigoto é a fraqueza aqui também. O score não inclui o fator ambiental dominante (tabaco), ausente em Sérgio F segundo o perfil.

Insuficiência cardíaca e miocárdio

Insuficiência cardíaca e doença do músculo cardíaco: chaperonas do sarcómero (BAG3, HSPB7) e amiloidose por transtirretina (TTR).

Scores poligénicos deste tema: Insuficiência cardíaca (39 variantes) (PGS003969): percentil 22

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
BAG3 C151R	rs2234962	TT	chip	C	0	0.22	Co-chaperona BAG3: alelo comum associado a cardiomiopatia dilatada. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CLCNKA/HSPB7	rs10927887	AG	imputado DR2=1.00	—	—	—	CLCNKA/HSPB7: insuficiência cardíaca. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
HSPB7	rs1739843	TC	chip	—	—	—	HSPB7 (pequena proteína de choque térmico): cardiomiopatia. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TTR V122I	rs76992529	GG	chip	A	0	0.00	Transtirretina V122I: amiloidose cardíaca hereditária (rara na população de referência). (evidência forte)	Favorável
TTR V30M	rs28933979	GG	chip	A	0	—	Transtirretina V30M: amiloidose hereditária (rara). (evidência forte)	Favorável
KLHL3/FHOD3	rs12460541	AA	imputado DR2=0.99	G	0	0.64	Insuficiência cardíaca (GWAS). (evidência fraca)	Favorável

Favorável

- TTR rs76992529 GG
- TTR rs28933979 GG
- KLHL3/FHOD3 rs12460541 AA

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Score no percentil 22 (abaixo da média). BAG3 sem o alelo de risco de cardiomiopatia dilatada. TTR V122I e V30M (amiloidose hereditária) ausentes. CLCNKA/HSPB7 heterozigoto, sem direção de efeito clara. Variantes truncantes da titina (TTN), causa frequente de cardiomiopatia dilatada, não são cobertas pelo chip.

AVC

AVC (sobretudo isquêmico). A fibrilhação auricular, a Lp(a) e a coagulação também pesam aqui.

Scores poligénicos deste tema: AVC (90 variantes) (PGS000038): percentil 19 Favorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
HDAC9	rs2107595	GG	chip	A	0	0.16	HDAC9: AVC de grandes vasos. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NINJ2	rs12425791	GA	chip	A	1	0.21	NINJ2: AVC. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ZFHX3	rs879324	GG	chip	A	0	0.17	ZFHX3: AVC cardioembólico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Score de AVC no percentil 19 (favorável); HDAC9 (AVC de grandes vasos) e ZFHX3 sem risco; NINJ2 heterozigoto (fraco). Com a fibrilhação auricular no percentil 9 (consenso) e Lp(a) genética baixa, o risco cardioembólico genético é baixo.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Envelhecimento Vascular	9p21 homozigoto; APOA5, TCF21; trombose p76 (consenso; score único p86)	coronária p18 (consenso; metaGRS p5); Lp(a) sem alelos de risco; FA p9 (consenso); AVC p19; APOE ε3/ε3	Mistura: fraqueza focal na parede arterial, base poligénica favorável.
Senescência Celular	9p21 (CDKN2A/B = p16INK4a/p15INK4b; ANRIL) homozigoto	—	O 9p21 regula a senescência do músculo liso vascular; é o elo mais direto deste relatório com a senescência.
Rigidez Arterial	GUCY1A1 GG (via NO; genótipo comum)	PHACTR1 AA (protetor)	Ligeiramente favorável.
Inflamação Crónica / Inflammaging	—	IL6R Asp358Ala (menos IL-6); SH2B3 sem risco	Ligeiramente favorável.
Remodelação da Matriz Extracelular / Fragmentação da Elastina	9p21 (aneurisma)	Score de aneurisma p26; DAB2IP sem risco	Ligeiramente favorável, exceto o 9p21.
Declínio da Homeostase Metabólica	APOA5 GC	LDLR GT; APOE ε3/ε3	Neutra (o perfil lipídico está nos outros relatórios).
Alteração da Comunicação Intercelular	F11 rs2289252 TT; trombose p76 (consenso; score único p86)	F5 e F2 negativos; ABO provável O	Coagulação: risco poligénico moderado sem trombofilia major.
Agregação Proteica / Falha das Chaperonas Moleculares	—	TTR V122I/V30M ausentes; BAG3 sem risco	Favorável no coração.
Desregulação do Cálcio Mitochondrial	PLN TT (QT)	KCNN3 heterozigoto, sem efeito claro	Efeito pequeno.
Hematopoiese Clonal (CHIP)	—	SH2B3 R262W ausente	Sem predisposição germinal visível neste locus.
Deterioração da Lâmina Nuclear e dos Domínios Associados à Lâmina	—	SYNE2 heterozigoto (típico)	Sem efeito relevante.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
9p21 / parede arterial	Manter LDL e ApoB o mais baixos possível, sem limite inferior (a estratégia hipolipemiante do plano já o faz). Mais fibra, sempre (quanto mais, melhor), e muitos vegetais crus e fruta todos os dias. sugestão (não aplicada)	9p21 homozigoto (efeito independente do LDL, atenuado por dieta rica em vegetais e fruta)
9p21 / senescência	O pulso senolítico mensal do plano (só fisetina + quercetina, e só com ALT normal) tem racional extra aqui: o 9p21 codifica p16INK4a, marcador de senescência. sugestão (não aplicada)	CDKN2A/B (9p21)
Imagem coronária	Score de cálcio coronário (CAC) na idade prevista no plano, para ver se o 9p21 se está a exprimir na parede arterial. sugestão (não aplicada)	9p21 homozigoto
Trombose venosa	Em viagens de mais de 4 h: levantar e andar a cada 1-2 h, beber água, meias de compressão. Informar sempre o médico desta predisposição antes de cirurgias, imobilizações ou de qualquer hormona com estrogénio ou testosterona em dose alta. sugestão (não aplicada)	F11 TT, FGG, trombose p76 (consenso; score único p86; sem Leiden nem protrombina)
Hidratação	Com dapagliflozina (diurese) e retatrutida (menos ingestão, possíveis perdas gastrointestinais), garantir hidratação diária, sobretudo em dias quentes, de treino longo ou de viagem. sugestão (não aplicada)	Predisposição para trombose venosa
Sem anticoagulantes “naturais”	Não juntar nattoquinase, lumbroquinase ou doses altas de vitamina E ao óleo de peixe que já toma: somam efeito antiplaquetário sem benefício comprovado. sugestão (não aplicada)	Coagulação; CYP2C9 *1/*3 (perfil)
Fármacos que prolongam o QT	Se um dia precisar de macrólidos, fluoroquinolonas, ondansetrom, antipsicóticos, metadona ou antiarrítmicos, pedir ECG antes e depois (KCNE1 D85N não foi visto nos dados). O lítio de 5 mg é uma dose muito baixa. sugestão (não aplicada)	QT p36; KCNE1 desconhecido
Via NO-GMPc	O tadalafil atua a jusante da guanilato ciclase (aumenta o GMPc), o que é coerente com o GUCY1A1 de risco. Hipótese, sem evidência direta de benefício coronário. sugestão (não aplicada)	GUCY1A1 rs7692387 GG
Fibrilhação auricular	Nada específico: risco genético muito baixo. Zero álcool (já cumpre) e sono regular. sugestão (não aplicada)	FA p9 (consenso; score único p2)
Ómega-3 e vitamina D	Manter ómega-3 3,2-4 g/dia (óleo de peixe) e D3 10 000 UI como no plano; ferritina-alvo < 100 (o excesso de ferro é pró-oxidante para os vasos). sugestão (não aplicada)	Coordenação com o plano
O que não fazer	Não usar ativadores da telomerase. Pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou) (exceto o pulso senolítico, só com ALT normal). sugestão (não aplicada)	Regras do plano v2

Limitações

- O número de repetições KIV-2 da LPA (principal determinante da Lp(a)) não é medido por chips; os SNPs são só marcadores.
- Variantes raras de efeito grande não são cobertas: hipercolesterolemia familiar (LDLR, APOB, PCSK9 raras), défices de proteína C/S/antitrombina, canalopatias (síndromes de QT longo/curto, Brugada), variantes truncantes da titina e cardiomiopatias hipertróficas.
- Indels (PAI-1 4G/5G, alelo O do ABO) não são lidos de forma fiável; o grupo O é inferido por uma tag (rs505922).
- Os alelos de efeito de vários SNPs vêm do GWAS Catalog (cadeia + nos estudos recentes); os efeitos individuais são pequenos.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633); a capacidade preditiva dos scores é moderada (AUC tipicamente 0,6–0,7).
- Só genes: o risco real depende muito do estilo de vida e dos fármacos, que este relatório não avalia.

Métodos e fontes

- Genótipos: ficheiro de ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (imputação estatística, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs foram consultados; nenhum genótipo saiu do computador).
- Alelos de efeito: curados da literatura e confirmados, quando possível, no GWAS Catalog (cópia local de 13-09-2026).
- Scores poligénicos: PGS Catalog (ficheiros harmonizados GRCh38): PGS000018 (Inouye 2018), PGS003725 (Patel 2023), PGS000010 (Mega 2015), PGS000667 e PGS000752 (Lp(a)), PGS000043 (Klarin 2019), PGS002235 (Kolin 2021), PGS004920 (Wang 2021), PGS000768 (Lahrouchi 2020), PGS000753 (Klarin 2020), PGS003969 (Rasooly 2023), PGS000038 (Rutten-Jacobs 2018). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Clarke 2009 (LPA, NEJM); Klarin 2019 (trombose venosa, Nat Genet); Lindström 2019 e Thibord 2022 (trombose venosa); Aragam 2022 e van der Harst 2018 (doença coronária); Do 2011 (9p21 × dieta, PLoS Med); IL6R MR Consortium 2012 (Lancet); Cohen 2006 (PCSK9, NEJM); Roselli 2018 (FA, Nat Genet); Arking 2014 e Young 2022 (QT); Jones 2017 (aneurisma); Shah 2020 (insuficiência cardíaca); Malik 2018 (AVC).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).